

Protocolos Industriais: Redes de Campo — Fieldbus e Modbus

Cauã Carrilla Molinaro — RA: 825150171

1. Introdução

A automação industrial moderna depende fortemente de redes de comunicação capazes de interligar sensores, atuadores, controladores e sistemas supervisórios de maneira confiável e eficiente. Nesse contexto, os protocolos industriais desempenham papel fundamental, padronizando a troca de dados entre dispositivos heterogêneos em ambientes fabris adversos, caracterizados por ruído eletromagnético, variações de temperatura e requisitos de tempo real.

Entre os protocolos mais relevantes da automação industrial estão o Fieldbus e o Modbus. O primeiro representa uma família de padrões voltados à comunicação digital em campo, substituindo a tradicional sinalização analógica de 4–20 mA. O segundo, criado ainda na década de 1970, tornou-se um dos protocolos mais amplamente utilizados no mundo pela sua simplicidade, robustez e longa história de implantações em chão de fábrica.

2. Redes de Campo — Fieldbus

2.1 Definição e Contexto Histórico

O termo Fieldbus (ou barramento de campo) designa um conjunto de protocolos de comunicação digital, bidirecional e multi-ponto, projetados para interligar instrumentos e dispositivos de campo a sistemas de controle. Seu desenvolvimento intensificou-se nos anos 1980, motivado pela necessidade de substituir a fiação ponto a ponto e a sinalização analógica por redes digitais mais versáteis e informativas.

A padronização do Fieldbus foi conduzida principalmente pela IEC (International Electrotechnical Commission), resultando na norma IEC 61158, que engloba múltiplos tipos de barramento de campo. Entre as variantes mais conhecidas estão o PROFIBUS, o Foundation Fieldbus (FF), o DeviceNet, o CANopen e o HART digital. Cada um foi otimizado para segmentos específicos da automação, como controle de processos contínuos, automação discreta ou aplicações de segurança.

2.2 Arquitetura e Funcionamento

Uma rede Fieldbus típica é estruturada em segmentos de barramento, nos quais múltiplos dispositivos (nós) compartilham o mesmo meio de transmissão. A comunicação pode seguir topologias em barramento, estrela ou árvore, e o acesso ao meio é controlado por mecanismos como token passing ou master-slave, dependendo do protocolo específico.

O PROFIBUS, por exemplo, opera em modo mestre-escravo para a comunicação cíclica de dados de processo e utiliza token ring entre múltiplos mestres para garantir acesso justo ao barramento. Já o Foundation Fieldbus distingue-se pela capacidade de executar blocos funcionais de controle diretamente nos instrumentos de campo, descentralizando a lógica de controle e aumentando a resiliência do sistema.

2.3 Vantagens do Fieldbus

A adoção do Fieldbus em substituição ao cabeamento analógico traz benefícios expressivos. A redução de fiação é um dos mais imediatos: um único cabo pode interligar dezenas de dispositivos, diminuindo custos de instalação e manutenção. Além disso, a comunicação digital permite transmitir, além do valor da variável de processo, informações de diagnóstico, identificação do dispositivo e parâmetros de configuração, facilitando a manutenção preditiva e a gestão de ativos industriais.

Outro ponto relevante é a precisão: o sinal digital não sofre degradação por interferência eletromagnética ao longo do cabo, ao contrário do sinal analógico. Sistemas baseados em Fieldbus também possibilitam a reconfiguração remota dos instrumentos e a integração com sistemas MES (Manufacturing Execution Systems) e ERP (Enterprise Resource Planning), contribuindo para a chamada Indústria 4.0.

3. Modbus

3.1 Origem e Padronização

O Modbus foi desenvolvido em 1979 pela empresa Modicon (atual Schneider Electric) como protocolo de comunicação serial para seus controladores lógicos programáveis (CLPs). Desde então, tornou-se um padrão aberto e amplamente documentado, sendo mantido atualmente pela organização Modbus.org. Sua simplicidade conceitual e o fato de ser royalty-free contribuíram para uma adoção massiva ao longo de décadas.

3.2 Variantes do Protocolo

O Modbus possui três variantes principais: Modbus RTU, Modbus ASCII e Modbus TCP/IP. O Modbus RTU é a forma mais comum em aplicações industriais, utilizando comunicação serial assíncrona (RS-232 ou RS-485) com codificação binária compacta. O Modbus ASCII emprega representação hexadecimal em texto, facilitando a depuração manual, mas com menor eficiência no uso do canal. Já o Modbus TCP/IP encapsula as mensagens Modbus em pacotes TCP, permitindo sua utilização em redes Ethernet industriais e integração com sistemas de TI.

3.3 Modelo de Comunicação

O Modbus utiliza um modelo estritamente mestre-escravo (ou cliente-servidor no caso TCP). O dispositivo mestre inicia todas as transações, enviando requisições para um ou mais escravos identificados por endereços únicos (1 a 247 no modo RTU). O escravo responde com os dados solicitados ou com um código de erro. Não há comunicação

espontânea por parte dos escravos.

O protocolo organiza os dados em quatro tipos de tabelas (registradores): bobinas discretas (saídas digitais), entradas discretas, registradores de entrada (somente leitura, 16 bits) e registradores de retenção (leitura e escrita, 16 bits). As funções de código (Function Codes) definem a operação desejada, como leitura de múltiplas bobinas (FC01), leitura de registradores de retenção (FC03), escrita em registrador único (FC06), entre outras.

3.4 Limitações e Uso Contemporâneo

Apesar de sua longevidade, o Modbus apresenta limitações inerentes ao seu projeto original: ausência de mecanismos nativos de segurança (autenticação ou criptografia), baixa taxa de transferência nas variantes seriais e ausência de detecção automática de dispositivos na rede. No entanto, essas características raramente representam obstáculos intransponíveis em ambientes controlados de automação industrial.

O Modbus TCP/IP ressurgiu com relevância na era da IoT industrial e da Indústria 4.0, pois permite integrar dispositivos legados às infraestruturas modernas de rede sem necessidade de substituição de hardware. Muitos gateways e conversores de protocolo utilizam Modbus como interface de campo, conectando instrumentos antigos a supervisórios modernos (SCADA) e plataformas de nuvem industrial.

4. Comparativo entre Fieldbus e Modbus

Embora ambos os protocolos sirvam à comunicação em redes industriais, diferem substancialmente em propósito e capacidades. O Modbus é ideal para aplicações simples, com poucos dispositivos, onde a facilidade de implementação e a interoperabilidade com equipamentos legados são prioritárias. O Fieldbus, por outro lado, é indicado para instalações de maior porte, nas quais se exige alta taxa de atualização de dados, diagnóstico avançado e integração com sistemas de gestão de ativos.

Em termos de velocidade, protocolos Fieldbus como o PROFIBUS DP podem operar a até 12 Mbit/s, enquanto o Modbus RTU fica tipicamente entre 9,6 e 115,2 kbit/s. A topologia também difere: o Fieldbus suporta múltiplos mestres e topologias mais flexíveis, enquanto o Modbus limita-se ao modelo mestre-único. Quanto à adoção, o Modbus supera numericamente, presente em praticamente todos os segmentos industriais ao redor do mundo.

5. Conclusão

Os protocolos industriais Fieldbus e Modbus representam marcos fundamentais na evolução da automação industrial. Enquanto o Modbus estabeleceu a base da comunicação digital em chão de fábrica com sua simplicidade e abertura, o Fieldbus elevou o patamar de integração, diagnóstico e descentralização do controle. Ambos coexistem nos sistemas industriais modernos e continuam sendo referências indispensáveis para engenheiros de automação.

O entendimento desses protocolos é essencial para o projeto, comissionamento e manutenção de sistemas automatizados, sendo a base sobre a qual se constroem as arquiteturas de comunicação industrial contemporâneas, incluindo as redes determinísticas para tempo real e os sistemas ciberfísicos da Indústria 4.0.

Referências

MODBUS.ORG. *Modbus Application Protocol Specification V1.1b3*. Disponível em: <https://modbus.org>. Acesso em: abr. 2026.

IEC 61158. *Industrial Communication Networks — Fieldbus Specifications*. International Electrotechnical Commission, 2019.

PROFIBUS & PROFINET INTERNATIONAL. *PROFIBUS Technology and Application*. PI, 2014.

THOMESSE, J. P. Fieldbus Technology in Industrial Automation. *Proceedings of the IEEE*, v. 93, n. 6, p. 1073–1101, 2005.

BOLTON, W. *Programmable Logic Controllers*. 6. ed. Oxford: Elsevier, 2015.